二、血红素的合成

①原料：甘氨酸、琥珀酰 CoA、Fe^{2+}（不干活）卟啉 Gly 琥珀酰CoA

Hb ←血红素← Fe^{2+}+卟啉←甘氨酸+琥珀酰CoA

琥珀酰 CoA：合成卟啉、氧化酮体、糖异生、氧化供能（酮体分解）

乙酰乙酸→乙酰乙酰CoA
琥珀酰CoA转硫酶/乙酰乙酸硫激酶

②成熟红细胞不含线粒体，因此不能合成血红素

③血红素合成的起始和终末阶段在线粒体、中间阶段在胞质（始终在线）

④ALA 合酶是合成血红素的限速酶：受血红素反馈调节；睾酮诱导 ALA 合酶；辅酶为磷酸吡哆醛/$VitB_6$）氨基酸脱羧酶、转氨酶、磷酸化酶、ALA合酶

雄激素可促进造血

铅中毒解毒:依地酸钙钠

⑤铅中毒抑制 ALA 脱水酶、亚铁螯合酶/血红素合成酶、粪卟啉原氧化酶→卟啉症（血/尿 ALA↑）

今年最重要的考点

注意：没有 ALA 合酶（嫌你太慢）、没有血红素加氧酶（催化血红素→胆绿素）

干扰选项

思维导图·胆色素代谢

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



真题解析·胆色素代谢

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N161 X 未结合胆红素的同义名称还有

A.直接胆红素 UCB/游离/间接 油煎

B.间接胆红素 CB/结合/直接

C.游离胆红素

D.肝胆红素 肝脏产生的胆红素

重氮试剂/凡登白试验:

间接反应(UCB)

直接反应(CB)

2. 2015N162 X 人体内的胆色素包括

A.胆红素

B.胆绿素

C.胆素原

D.胆素